

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 16/07/2021

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/30	/25	/25	/100

1. (20 punti) Cifrari classici.
 - a. Secondo la classificazione degli scenari di attacco, dire a quali tipi di attacchi resistono i seguenti cifrari, motivando la risposta con un esempio:
 - i. Cifrario a sostituzione
 - ii. Cifrario Playfair
 - iii. Cifrario di Hill
 - iv. DES
2. (30 punti) Funzioni hash.
 - a. (15 punti) Si descriva l'attacco a compleanno e le sue implicazioni per le funzioni hash
 - b. (15 punti) Si discuta la proprietà di one wayness per la funzione hash $H(x)=E_k(x)$ per un certo k , dove E è un algoritmo di cifratura simmetrica robusto. Dare (motivandole) le risposte alle seguenti domande:
 - i. Definire le caratteristiche della funzione hash così costruita (parametri, caratteristiche, etc)
 - ii. Discutere la possibilità di trovare una collisione per la funzione data
 - iii. Per k fisso, discutere la one-wayness nei casi in cui k è noto. Discutere anche nel caso k non sia noto.
3. (25 punti) Cifratura asimmetrica
 - c. (15) Discutere le fasi di **generazione** dei parametri in RSA.
 - d. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare la cifratura asimmetrica su curve ellittiche
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Siano dati i seguenti share in uno schema (4,4): $P_1=5$, $P_2=2$, $P_3=4$, $P_4=9$. Ricostruire il segreto, sapendo che si opera in Z_{13} .
 - b. (15 punti) Per uno schema (2,3) in Z_{11} , ricostruire il segreto avendo le due share $P_1=2$, $P_2=5$